

SIMULATION D'ÉPIDÉMIE

Nicolas Gallez et Elouan Le Mestric, Université de Rennes





LE MONDE ENVIRONNANT



Systèmes
Dynamiques
Complexes



Biodiversité

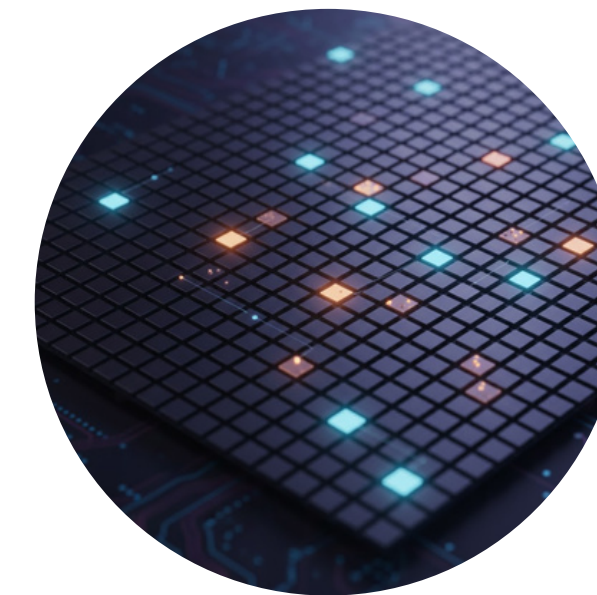


Incendies

Défi majeur

Modélisation

Sciences de la
donnée

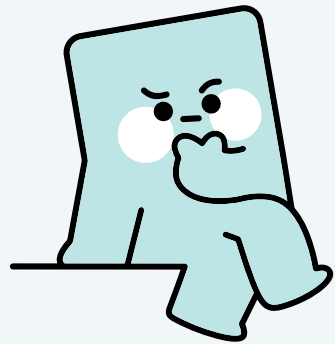


Informatique

- Automate à cellules
- Matrice en 2 dimensions



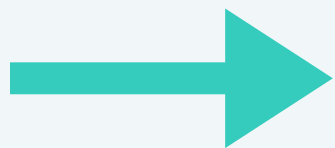
ETUDE DE LA PROPAGATION D'ÉPIDÉMIE



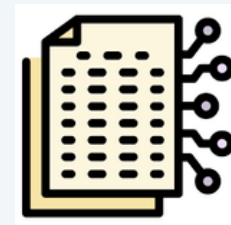
Intérêts



- Comprendre diffusion d'une maladie
- Évaluation efficacité d'une mesure
- Anticipation dynamique de contamination



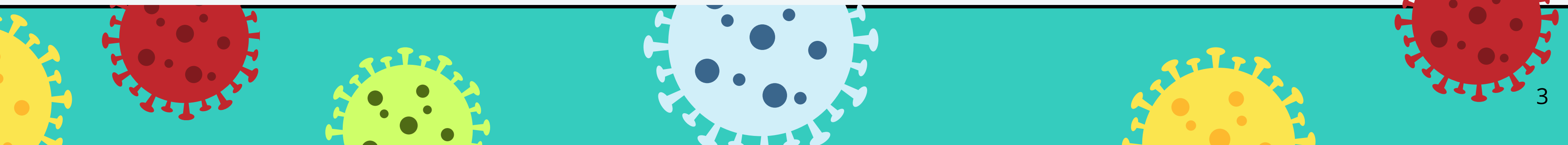
Santé publique
préparation système de
santé



Poliomyélite

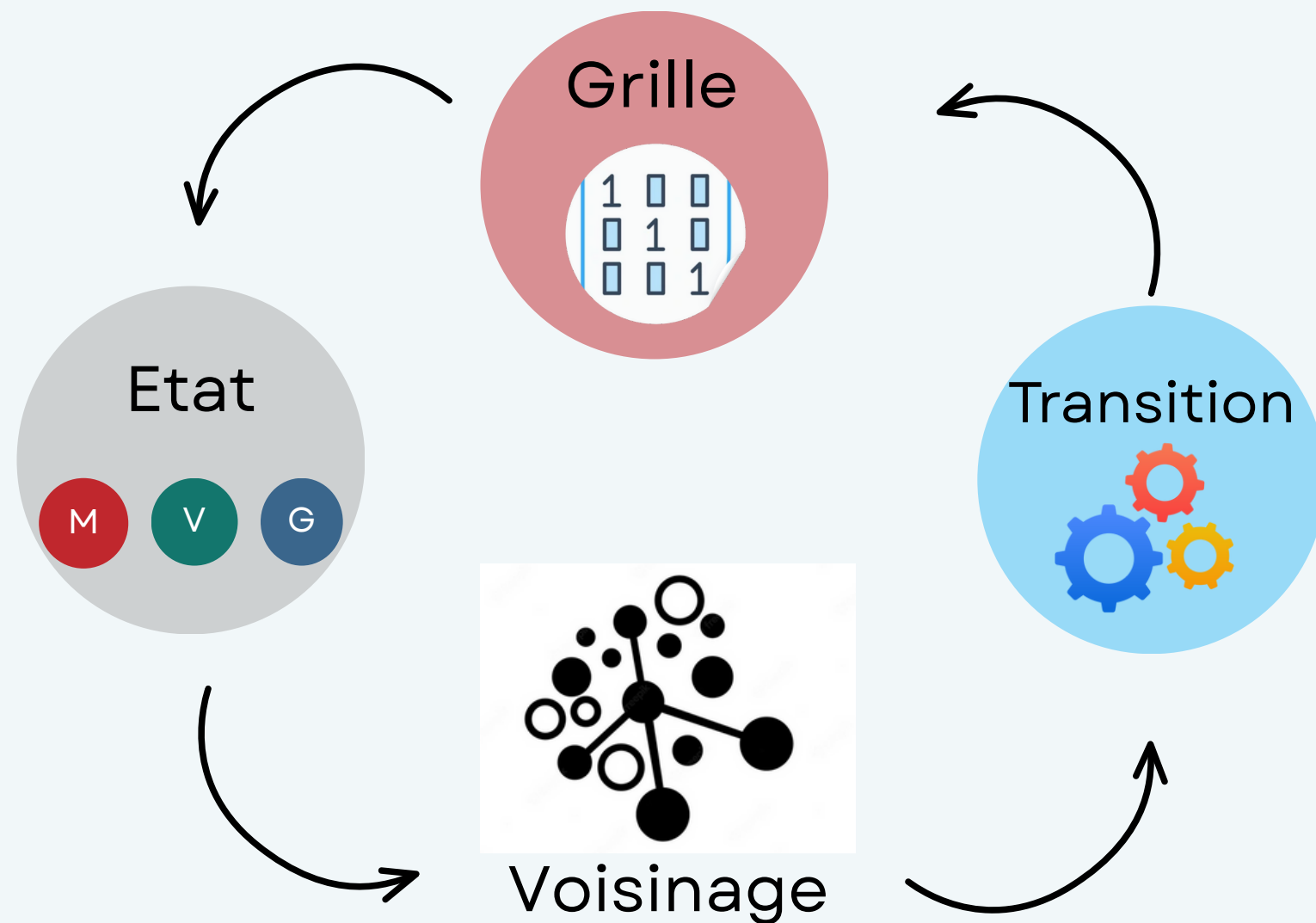
- Maladie infantile
- Paralysie du système nerveux central
- Paralysie permanente (1/200)
- Vaccin efficace (stratégie éradication)
- Risque contagieux important ($R_0 \sim 5$)

selon OMS 2025



AUTOMATE A CELLULES

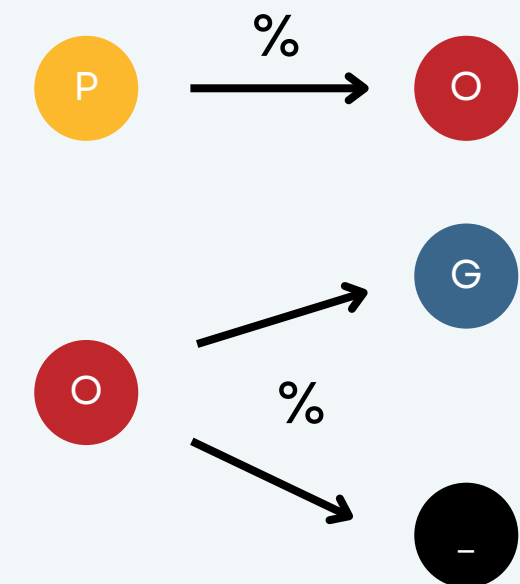
Modèle de calcul
discret :



États possibles

- P Non vaccinée
- V Vaccinée
- O Malade
- G Guérison
- Décès
- . Vide

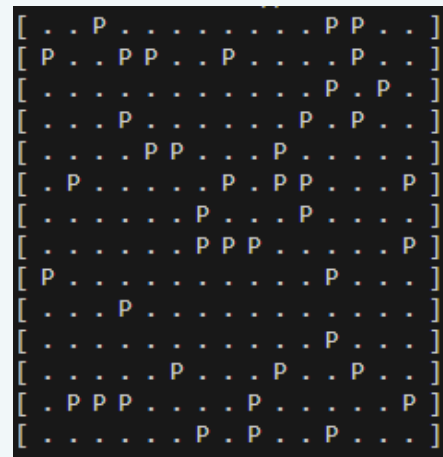
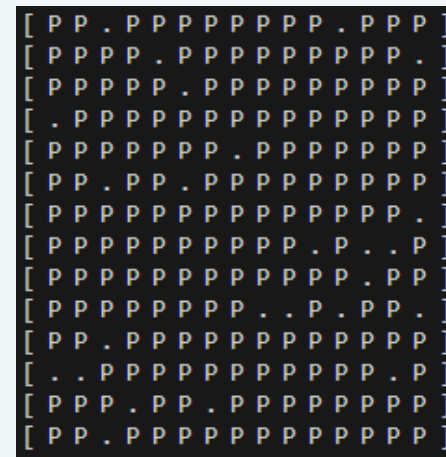
Règle de transition



PARAMETRES VARIABLES

d : la densité de population

compris entre 0 et 1


$$d = 0.2$$

$$d = 0.9$$

P : personne non vaccinée
V : personne vaccinée



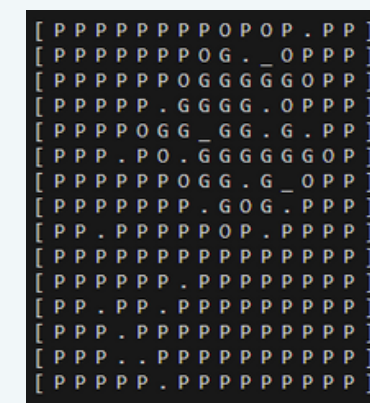
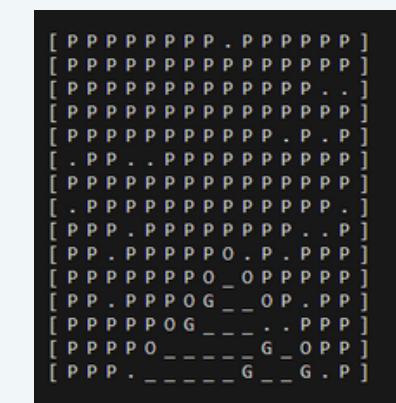
$p = 0.2$



$p = 0.9$

m : Le taux de mortalité

Risque (%) de décès


$$m = 0.1$$

$$m = 0.8$$

O : personne malade
G : personne guérit
_ : personne décédée

INITIALISATION

Constructeur vide
Valeurs par défaut



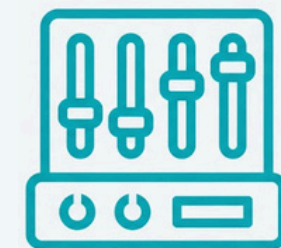
situation générale :
cas du Pakistan

Constructeur simple
1 variable



Ciblage densité
population

Constructeur complet
5 variables

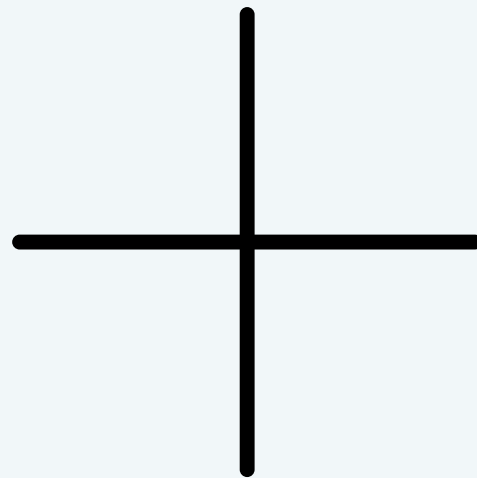


Configuration fine des
paramètres

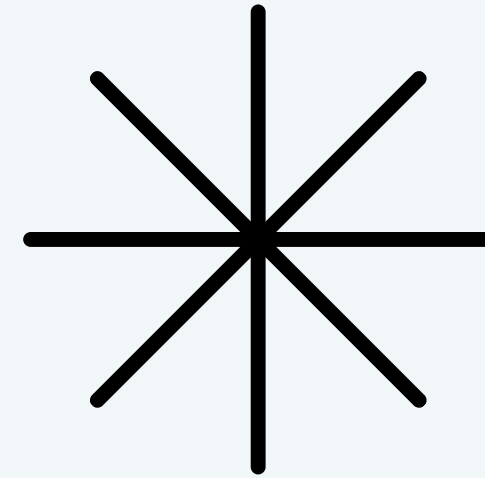
LES VOISINS

2 versions de chaque methodes

voisins cardinaux

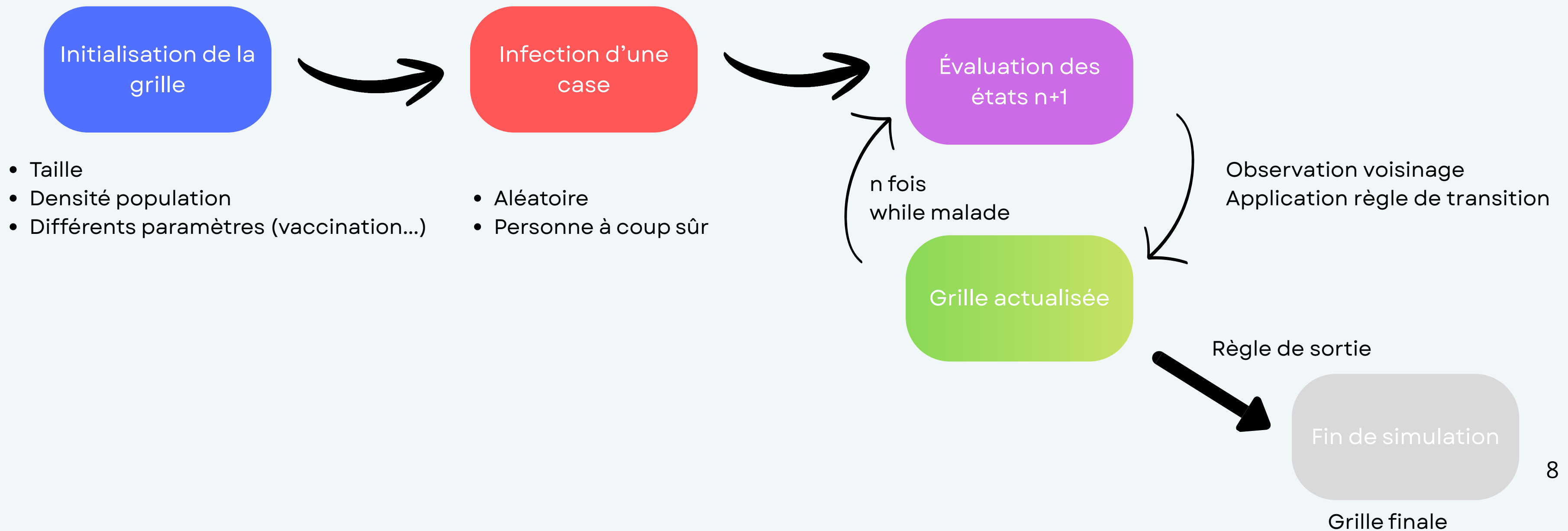


tous les voisins

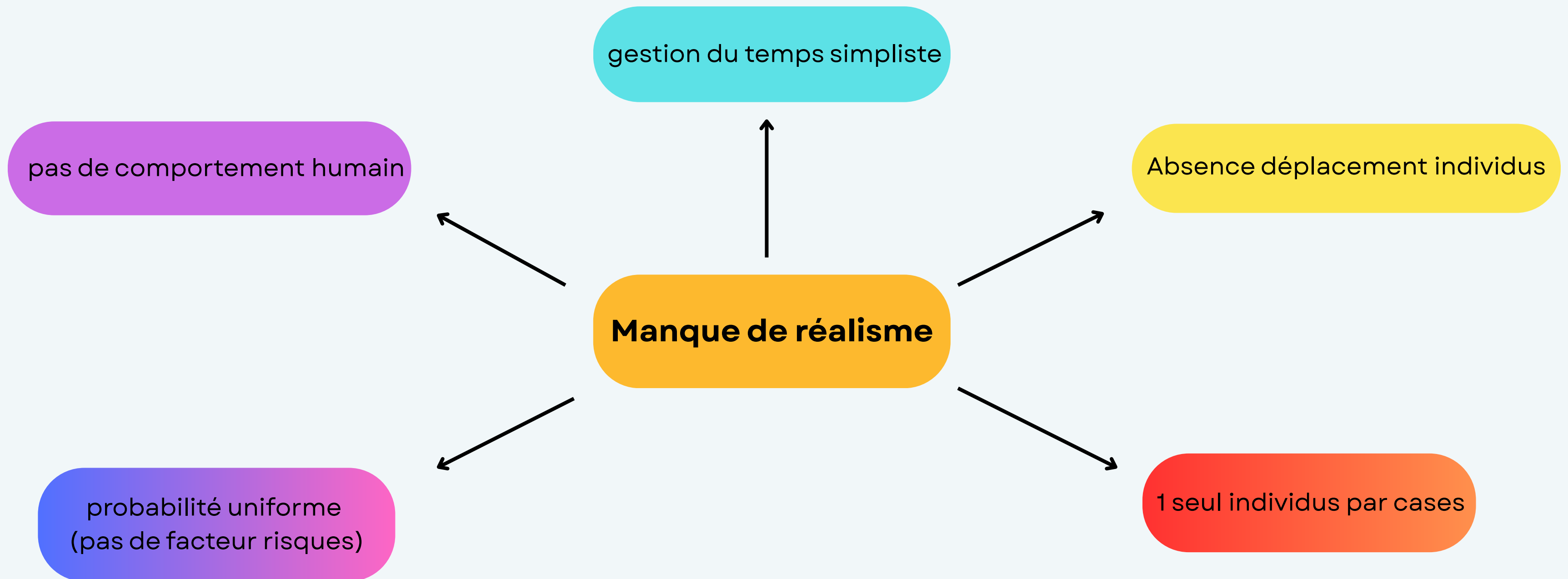


Paramètre important qui influence directement les possibilités de propagation

LA SIMULATION



LIMITES





PERSPECTIVES



Simulation pour
dégager des statistiques

Déplacement
des individus



Inclure des variations
entre guéris et vaccins

MERCI POUR VOTRE ATTENTION

